

世界模型与世界操作系统架构说明书

版本: v4.3 定位: 面向多智能体、高动态、可审计的符号化世界系统（域架构版）**v4.3 修订:**

1. 修复 COMMIT 自相矛盾: 拆分为**两阶段握手** (COMMIT_PROPOSE 意向可撤回 → 双方确认 → 各自结算 COMMIT 事实不可逆), 消除”撤销已结算事实”对事实终局的违反 (§6.4)。
2. 修复审计重建路径: 决策复现的内容来自**源域事件日志**, 归档哈希链只做完整性校验 (§10.2)。
3. 澄清影子订阅 = P1 状态流 + Handoff 专用上下文通道 (§6.4)。
4. 新增附录 C: **端到端案例集** (五个完整场景)。

v4.2 修订:

1. 事实档案由”跨域强一致”降级为**最终一致的事件溯源归档**——append-only 哈希链天然就是 CRDT, 终局性在源域结算时已成立, 归档只是复制与公证 (见 10.2)。
2. 移动 Handoff 从一句话升格为**显式状态机协议** (见 6.4): 边界重叠带 + 单权威承诺点 + 在途争议挂起, 补偿掉”权威归属本身在移动”的窗口期歧义。
3. 明确 Handoff 窗口期的**结算权分界** (策略 A: 影子者不结算) 与失联兜底 (见 6.4); **不可证伪约束缩窄为”邻近 P2/P3 订阅者”, 消除”查询所有观察者”的自指悖论** (见 §2、§11.1)。

核心主张:

1. **无全局世界:** 系统由**自治域 (Domain) + 订阅关系**构成, 不存在全局状态、全局时钟、全局全序。
2. **事件是状态迁移沿:** 感知噪声经迟滞状态机与聚合网关过滤后才可能成为事件; 事件频率挂钩环境真实变化率, 与传感器采样率脱钩。
3. **事实终局:** 结算一次即成事实, 不推翻、不改写; 错误以新事实修正, 事件日志只增不改。
4. **真源分区化:** 唯一真源是”分区事件日志 + 因果偏序”, 全局序号仅为事后索引。
5. **审计收窄到符号层:** 决策逐比特可复现, 不承诺物理重演; 反事实分决策级 / 物理级两层。
6. **软逻辑流水线化:** 规则过滤 → 价值 argmax → 意图承诺窗口, 三步确定性纯函数。
7. **阈值成本矩阵:** 置信度阈值由误报/漏报成本比推导 + 本体继承, 不逐类手调。
8. **惰性计算:** 无观察者的实体不模拟。

1. 架构愿景

构建一个可精确操作、可因果审计、可长期演化的数字世界系统。

本架构的第一块基石是一个否定句:

不存在”世界”这个实体。存在的只有: 自治域 (每个主体/每片空间是自己的权威)、索引 (谁和谁可能相遇)、订阅 (谁在看谁)、事实档案 (共同认可的结果记录)。各主体感受到的”我们在同一个世界”, 是各方各自的因果序列被同一份事实档案仔细对齐过的结果。

之所以以此为起点, 是因为”存在一个全局世界”的假设必然推出三个物理上不可实现的部件: 全局状态 (需要全局共识)、全局时钟 (光速延迟下无全局”同时”)、全局全序 (需要宇宙单线程)。域架构从前提上删除这三者。

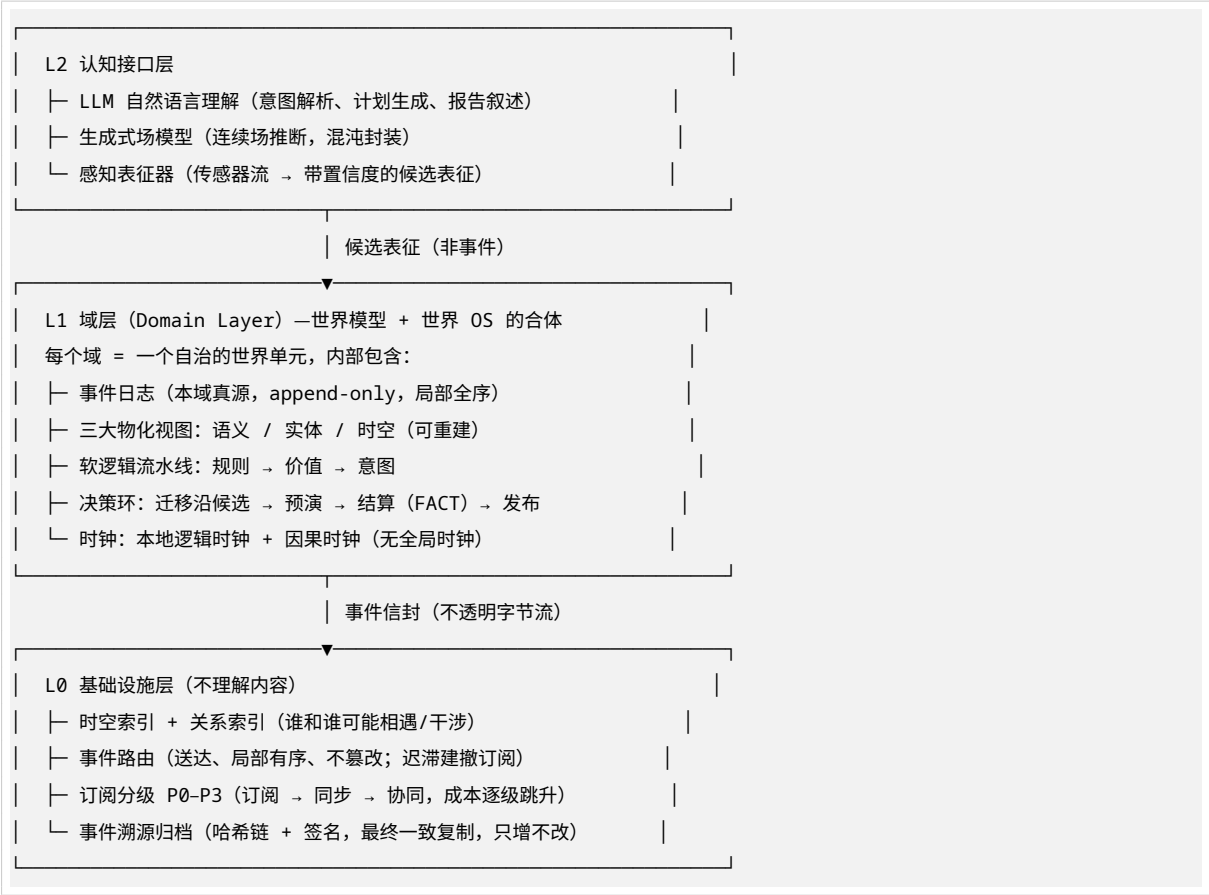
关键认知:

- **世界模型 (World Model)** = 域内的”数据库 + 本体论”, 回答”是什么、在哪里、发生了什么”。
- **世界操作系统 (World OS)** = 域的”运行时 + 事务系统”, 回答”如何演化、能否发生、为何如此”。
- **路由与索引基础设施** = 域间的”邮政系统”: 不理解、不模拟、不仲裁内容, 只保证事件送达、(局部)有序、不篡改。
- **LLM/生成式模型** = “翻译官与感知器”, 不直接操作原子状态。

2. 元原则

- 1. 自治因果序列优先于全局客观真相：系统交付给每个主体的是一份各自自治的因果序列，而非全局真相——全局真相在物理上不存在。
- 2. 事实终局（One-time Settlement）：一次结算即成事实，不反悔、不改写、不回流。已呈现给任何观察者的呈现序列永不修改；实体的当前状态可以经新事实演化——作废的是”值”，不是”历史”。
- 3. 存在即被感知（惰性计算）：无观察者/订阅者的实体不耗算力，只是索引里的沉睡条目。这条原则使”镜像整个现实世界”在算力上第一次可行。
- 4. 不可证伪约束：惰性生成的内容只需满足一条规则——不得与邻近订阅者（当前持有 P2/P3 级订阅的观察者）的已结算感知事实矛盾。“所有观察者”在数学上要求全局视图，与本架构矛盾；邻近订阅者集合由索引层本地查询可得——恰好就是扫描体判定命中的那批实体。需要精度的地方自然鲜活。
- 5. 分层依赖不可逆：基础设施（索引/路由/档案存储）不依赖业务，不理解事件内容——它存储和搬运的一切都是不透明字节及其哈希。

3. 总体架构



域的划分：两个维度。

- **主体域：**每个高自主智能体（车辆、机器人、调度中心）是自己的域，对自身状态有绝对权威。
- **空间域：**空间切成 cell（如 500m 一格），每格有权威排序器，对格内共享资源（路权、作业区、频段）的争议有裁判权。主体跨 cell 走显式 Handoff 状态机（见 6.4）——cell 间设边界重叠带，切换全程任何时刻共享资源的权威归属唯一无歧义。

术语链（全文统一，四级）：

感知样本（感知日志，非真源） → 迁移沿候选（决策环输入） → 预演（REHEARSAL，内存态） → 事实（FACT，事件日志记录）

“事件”一词在本文中专指已完成结算、写入事件日志的 FACT；之前的各阶段一律称”候选”或”预演”，不称事件。

4. 事件的产生：三层过滤

4.1 设计动机

传感器信号是连续高频的（每秒数千样本），若每次观测都可能成事件，事件流会被噪声灌爆，任何下游机制（结算、审计、快照）都会被拖垮。因此事件的产生必须与采样率解耦。

4.2 三层过滤

事件 = 一次离散的状态迁移，不是一次观测。状态持续期间，事件流里一个字节都没有。

原始信号（连续/高频，每秒数千样本）

- [1] 感知日志：滚动缓冲，非真源，可丢弃。原始样本只活在这里。
- [2] 迟滞状态机（施密特触发）：双阈值 + 驻留时间
正常 --(<-88dBm 持续 500ms)--> 降级中 --(>-85dBm 持续 500ms)--> 正常
只有迁移沿才产生迁移沿候选；边界抖动、瞬时尖峰在数学上不可能通过。
- [3] 聚合网关：窗口内同源同类迁移合并
LINK_FLAPPING { count: 17, window: 30s } 一条候选代替十七条。
下游消费"抖动"这个定性事实，比消费 17 个孤立迁移更有用。
- 迁移沿候选（进入决策环，见第 5 章）

雨雾天点云噪声再高，只要没跨过”持续 500ms”的迁移沿，事件流就是零。事件频率与环境的真实变化率挂钩，与传感器的采样率脱钩——这是本层的实质。

三层过滤的净效果是将原始信号压缩 2-3 个数量级；快照基线因此得以放宽（见 7.3）。

5. 决策环与事实终局

5.1 决策环：预演不出域

迁移沿候选（带置信度，来自 4.2）

- 预演（REHEARSAL）：域内沙盒推演，软逻辑流水线试跑
 - 试探性反应只存在于决策环内存，不落视图、不发布、不呈现给任何观察者
- 判定：
 - 置信度不足 / 被否认 → 废弃。成本 = 一次内存回收。零事件、零补偿。
 - 通过 → 结算（SETTLE）
- 结算：原子写入本域事件日志 = 事实（FACT）
- 发布：按订阅关系路由出去；订阅者接收、应用、呈现，不重复计算

两个状态，一个环内阶段：

- **REHEARSAL**：不是事件，是决策环的内存状态。它可以存在任意久、被废弃任意次，真源毫无知觉。
- **FACT**：事件日志中的 append-only 记录。一旦结算，永不推翻。

5.2 为什么”不可推翻” 优于”可回撤”

	可回撤方案	事实终局
误报代价 已呈现结果	回撤 + 补偿事件链，因果图被噪音淹没 理论上可回收，实际上观察者已基于它行动，回收即”穿帮”	预演不结算，零代价 已发生不可推翻，体验连续性有保证
审计	审计链含大量回撤噪音	事件日志即事实记录，只增不改，审计是单调读

5.3 结算之后才发现错了怎么办

不推翻旧事实，追加新事实。这是真实世界的运行方式：法院不删除误判，而是做出新判决。

Evt-8801 (FACT): AGV-03 因人员闯入降速	← 永不删除
Evt-8902 (FACT): 复核确认 Evt-8801 的感知为误报，安全评分修正	← 新事实

两点说明：

- 修正事件是有业务语义的新事实，不是对旧事件的删除。下游视图投影时自然得到修正后的终态，审计链完整且单调。修正事件的生成频率已被三层过滤压到真实环境变化率的水平，不存在”等量配平”的风暴。
- 与元原则 2 的关系：观察者已看到的呈现序列（“AGV 当时降速了”）永不修改——那是历史；安全评分这类当前状态值经新事实演化——那是现在。历史不可变，现在可更新，二者不冲突。

5.4 乱序与时序模糊的处置规则

跨域事件的物理到达顺序不确定。处置规则只在此处定义一次，全文其他章节引用本节：

- 顺序无关的交互：双方各自结算，结果皆有效（双生效）。
- 顺序敏感的交互（同一共享资源的竞争）：提交给资源所在 cell 的权威排序器定序，一次排序即终局，各方接受。宽限窗口内未提交权威定序的，按先结算者生效。

铁律：定序只发生一次，发生在资源权威处，结果即事实。不存在全局重排。

6. 真源：分区日志 + 因果偏序

6.1 设计动机

全局 FIFO 事件队列要求全局共识与全局”先来后到”，前者通信开销随节点数失控，后者在光速延迟下无物理定义。正确性必须建立在更弱、但物理可实现的原语上。

6.2 真源结构

真源 = 各域 append-only 事件日志 + 域间因果偏序 (DAG)。不存在全局全序，也不需要。
1. 域内局部全序：每个域对自己的事件日志有绝对排序权。绝大多数冲突是空间局部的（同一路口、同一作业区），局部全序足够且廉价。
2. 域间只要 happened-before: Vector Clock 搭事件的便车 (piggyback)，事件流到哪儿向量更新到哪儿，无独立通信开销，存储 O(节点数)。无因果关系的远程事件，谁先谁后不需要答案——它们不冲突。
3. 共享资源必有局部权威：路权冲突找路口 cell，频段冲突找基站 cell，任务冲突找调度域。定序与终局规则见 5.4；此处只确立”权威在空间资源所在地”这一归属原则，冲突仲裁因此永远不需要全局共识。

4. **全局序号是事后索引**：后台进程可为审计翻页、快照对齐编全局号，但**任何结算逻辑不得读这个号**。正确性只依赖：域内全序 + 域间因果偏序 + 5.4 的定序规则 + 确定性 tie-break（见 9.2）。

6.3 崩溃恢复

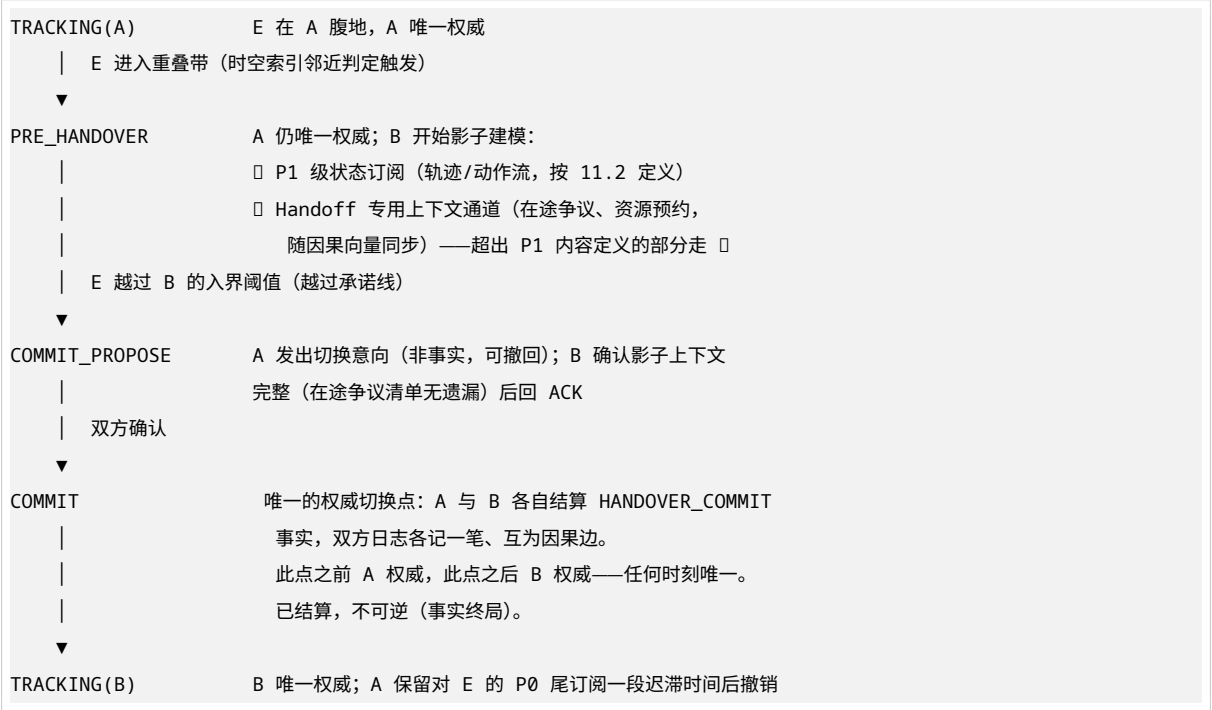
域的恢复 = 本域最近快照 + 本域事件日志重放。域间一致性的恢复 = 重放因果边上游事件。视图（语义/实体/时空树）始终是物化视图，损毁可重建。**事件日志与 WAL 合一**：日志即真源、即预写日志，只是从全局一根变为每域一根。

6.4 移动 Handoff 状态机

为什么必须显式化：5.4 的铁律是”定序发生在资源权威处”，而 cell 切换途中”资源权威是谁”本身在移动——这是该规则唯一的歧义窗口。高密度场景（几十辆车同时穿越路口边界）下，任何隐式切换都会在这个窗口里产生双权威或无权威，仲裁结果不可复现。Handoff 因此必须是显式状态机，且复用全文的迟滞原则。

边界重叠带：相邻 cell 的管辖边界不共线——每个 cell 的”离界阈值”大于”入界阈值”，两阈值之间形成重叠带（如 20m）+ 时间迟滞（如 2s）。重叠带是状态机的舞台，也是防乒乓切换的迟滞环节（与 11.2 订阅迟滞同一套机制）。

状态机（以移动主体 E 从 cell-A 到 cell-B）：



切换窗口期争议的三条补偿规则：

- 在途争议不迁移，就地终局**：PRE_HANDOVER 期间 E 卷入的资源争议（如路口路权竞争），仍由 A 定序终局——争议在哪个权威的管辖区发起，就由哪个权威判完，COMMIT 不带走悬而未决的仲裁。代价是 B 的接管被争议阻塞？否——B 照常接管 E 的状态权威，仅该争议事项的裁判权暂留 A，判完即释。
- COMMIT 点后的新争议归 B**：以 COMMIT 事实为全局（双方日志）可见的分界，之后发起的争议一律提交 B。判定”争议发起于 COMMIT 前还是后”用因果向量，不用物理时钟。
- COMMIT 失败的回退**：回退只可能发生在 **COMMIT_PROPOSE 阶段**——B 未在超时窗口内 ACK（链路中断或影子上下文不完整），A 撤回意向、恢复 TRACKING(A)，全程无任何事实产生。**COMMIT 一旦双方各自结算即为 FACT，不可逆、无回退**（事实终局）。撤回意向与撤销事实是两回事：前者是内存态决策，后者在本架构中不存在。

乒乓抑制：离开重叠带的方向判定同样走双阈值——E 折返但未越过 A 的入界回退线时，PRE_HANDOVER 静默取消，COMMIT 从未发生，零事件成本。

与沉睡机制的关系: E 进入 PRE_HANDOVER 时若在 B 内是沉睡实体(无订阅者), B 侧的唤醒以”E 的到来”本身为唤醒事件, 影子建模即唤醒过程。

窗口期结算权分界 (策略 A: 影子者不结算):

动机: PRE_HANDOVER 期间 B 可能感知到 A 未感知的风险 (E 撞向 B 域内路障)。若允许 B 直接结算, E 的执行器将在 COMMIT 前后收到来自两个权威的、时间重叠且可能互斥的指令 (A 说直行、B 说急停)——事实终局保证事实不冲突, 但不保证指令不冲突, 执行器振荡由此而来。若完全禁止 B 响应, 则重叠带几十米成为主动安全盲区, 不可接受。分界策略如下:

1. **B 在 PRE_HANDOVER 期间不结算任何涉及 E 的事实。** B 的感知结果以迁移沿候选形式经事件信封路由转发给 A (这是普通投递, 不是结算)。
2. **A 为 E 维持”惯性结算”义务:** 即使 E 已越过 A 的离界阈值, A 必须继续对 E 行使结算权直到 COMMIT 完成——包括消化 B 转发来的候选 (如 COLLISION_RISK) 并结算安全指令。A 的权威覆盖窗口 = E 在 A 腹地的时间 + 整个 Handoff 窗口, 中间无缝。
3. **E 的执行器单一指令源:** E 只执行当前权威 (COMMIT 前 = A, COMMIT 后 = B) 结算的指令。B 转发的候选对 E 不可见——它在因果序上严格位于 A 的结算事实之前, E 收到的永远是一条权威链, 不存在双指令源。
4. **代价确认:** A 需为 E 多维持几帧”出界后”的惯性结算。这是有界成本——重叠带宽度与时滞有上限 (20m / 2s 量级), 超时未 COMMIT 即按乒乓抑制规则静默取消, A 的义务随之解除。
5. **失联兜底(唯一例外):** 若 B 在物理时钟超时窗口内确认 A 失联(心跳中断, 而非仅仅未回复——判定归本地物理时钟, 见 9.2), B 可结算安全级事实 (COLLISION_WARNING 等 SafetyAction 子类), 标记 AUTHORITY_FALLBACK=true 并直接发布给 E。此类事实事后须归归档层专项审计; A 恢复后, A 不得推翻兜底事实, 只能以新事实修正 (与 5.3 一致)。兜底只覆盖安全级事件, 常规状态结算仍必须等待权威恢复或重新 Handoff。

不采纳的备选 (策略 B, 记录在案): 重叠带内”先到先权威”、风险事实带 overlapZone=true 标签且 COMMIT 前不释放给执行器。该方案把正确性寄托在路由层的暂存-释放时序上, 实现复杂度高且故障模式难枚举, 仅在未来出现”重叠带内 A 感知能力系统性弱于 B”的场景证据时再评估。

7. 三大物化视图 (域内)

视图是事件日志的投影 (projection), 可查询、可重建、不权威。三视图分工:

7.1 语义图谱树 (Ontology)

- **职责:** 定义概念、类型、属性及推理规则 (如”EmergencyBrake 是 SafetyAction 的子类”、“所有 SafetyAction 触发后必须生成 INCIDENT_REPORT”)。
- **数据形态:** 有向图 (RDF/属性图)。
- **静态性:** 运行时只读; 变更以 ONTOLOGY_CHANGE 事实写入事件日志, 版本化热更新。
- **承载策略参数:** 置信度成本矩阵 (8.3) 与迟滞/快照参数挂在本体的类上, 叶子事件类型自动继承。

7.2 实体搜索树 (Entity)

- **职责:** 管理域内全部可辨识对象的当前状态 (车辆、机器人、设备、人员、设施)。
- **数据形态:** 以 entityId 为主键的索引 (HashMap/B+ 树), 由事件日志投影维护。每个实体记录 lastEventId, 支持增量重建与一致性校验 (视图落后真源多少事件可查)。
- **沉睡标记:** 无订阅者的实体视图冻结、进程挂起, 索引保留条目, 事件唤醒 (见 11.1)。
- **示例:**

```
{
```

```

"entityId": "AGV-07",
"typeRef": "ForkliftAGV",
"spatialAnchorId": "Anchor-Warehouse-A",
"state": { "battery": 82, "mode": "delivering", "reliabilityScore": { "route-planner": 0.73 }
↪ },
"lastEventId": "Evt-7723"
}

```

7.3 时空索引树 (Spacetime)

- **职责**: 索引实体的位置与轨迹, 支持两类查询——域内的 AS OF t 时间回溯, 与供给基础设施层的**邻近判定** (“谁和谁可能相遇/干涉”, 触发订阅升级与扫描体检测, 见 11.2)。
- **数据形态**: 分层空间索引 (八叉树/27 叉树/R-tree) + 锚点系统 (多坐标系: 直角/球面/极坐标/运动参考系) + 定距增量快照 + 事件增量重放。
- **历史策略基线**:

AS OF t 查询 = 最近的前置快照 $S(t_0 \leq t)$ + 重放 $(t_0, t]$ 区间内的事件增量

- **快照定距**: 每 10000 事件或每 300s (先到为准), 增量快照 (写时复制, 只存变化区域), 密度自适应 (事件高发区域自动加密, 低活跃区域放疏)。
- **延迟上界的成立条件**: 迁移沿事件是轻量记录 (类型 + 实体 + 锚点 + 参数, 百字节级), 单事件视图重放成本为微秒级; 万级事件重放的计算量 $< 50\text{ms}$ 。且密度自适应保证高事件率区域的快照间隔自动缩短, **实际重放量远低于 10000 的理论上限**——上限是兜底值, 不是常态值。

8. 软逻辑流水线

8.1 设计动机

规则、价值、意图三个系统若平级共存, 冲突时就需要一个未定义的仲裁者——那是把难题推给实现者。本节把三者组织成一条流水线, 使冲突在数学上不可能发生。

8.2 流水线

全部候选计划 P

- [规则] 合法性过滤: $P_{\text{legal}} = \{ p \in P \mid \text{rules}(p) = \text{VALID} \}$ (减法, 无排序)
- [价值] 效用排序: $\text{argmax}_{\{p \in P_{\text{legal}}\}} \text{utility}(p)$,
同分时 tie-break (优先级, planId 字典序) (确定性 argmax)
- [意图] 承诺执行: 选定计划进入承诺窗口 (commitment window),
窗口内除非硬性重规划条件触发 (新 FACT 改变效用排序首位),
否则不许切换 (迟滞, 防振荡)

- 规则只减不排, 价值只在合法集内 argmax, 意图只做带迟滞的承诺——职责正交: 价值没机会给非法计划打分, 意图没机会每秒横跳。
- **全流程是确定性纯函数**: 输入 (事件日志 + 视图快照 + 规则版本) 固定则输出逐比特固定——这是决策级可审计 (第 10 章) 的前提。
- 意图对象是瞬态运行时对象, 不持久化; 只有关键决策 (目标切换、计划承诺) 才结算为 FACT。

8.3 阈值成本矩阵

事件类型成百上千，置信度阈值不能逐类手调。三步取代调参：

- 1. **本体继承**：阈值策略只配在语义树的类上（SafetyAction：宁漏勿误；InfoEvent：宁误勿漏），叶子类型继承。实际手调的只有几十个类。
- 2. **成本驱动**：每类只声明误报成本 C_{fp} 与漏报成本 C_{fn} ，阈值由决策论公式推出： $\theta = C_{fn} / (C_{fp} + C_{fn})$ 。争论从”拍脑袋定 0.95”变为”和业务方确认误刹车一次亏多少钱”——后者是可开会的，前者不是。
- 3. **离线校准，在线只读**：按感知日志统计误差定期离线重算；运行时是常量。

9. 时钟：无全局时钟

9.1 实体自主节奏

不存在全局物理时钟用于结算。每个实体按自身节奏更新（楼宇一年几次结构心跳，车辆每秒二十次定位），面向每个订阅者的发布频率按订阅级别节流——**区分实体自身节奏（本地恒定）与发布节奏（按订阅分级）**。

时钟	角色
本地物理时钟	本域超时、传感采样；只管本域
本地逻辑时钟	本域结算步序；可回放的前提
因果时钟（Vector）	域间 happened-before；搭事件便车
叙事时钟	报表/班次节奏；单向映射，不反向约束其他时钟

9.2 时钟权威矩阵

判定类型	权威	漂移/冲突处置
域内结算顺序	本域逻辑时钟	物理卡顿只记偏差事实，不改结算
网络超时/断链	本域物理时钟	不参与他域结算
共享资源竞争	资源所在 cell 权威（归属原则见 6.2，定序规则见 5.4）	一次定序即终局
并发且无资源权威的冲突	Vector Clock；不可比较时确定性 tie-break：（安全优先级，entityId 字典序）	纯函数，全节点结果一致

铁律：结算只依赖逻辑步序与因果序；tie-break 是确定性纯函数，禁止引入本地时钟与未入真源的随机数。

10. 审计与反事实：承诺的边界

10.1 反事实分两层，只有第一层有审计效力

	决策级反事实	物理级反事实
问题	“给定 t 时刻 已知信息集 + 规则版本 R, 决策 D 是否合法/最优?”	“若提前 0.5s 制动, 物理上能否避免碰撞?”
方法	冻结信息集, 纯符号重放软逻辑流水线	物理引擎/神经场 N 次集成重仿真
确定性	逐比特确定 (流水线是纯函数, 见 8.2)	不确定 (混沌, 初值敏感, 蝴蝶效应)
产出	合法/非法、最优/次优的确定结论	概率分布 + 置信度
用途	定责与审计的唯一依据	工程改进参考 (阈值表、控制策略迭代)

10.2 审计条款 (明确承诺与明确不承诺)

- **承诺**: 任何已结算决策, 可在符号层逐比特复现其判定过程。复现的内容 (信息集、规则版本、流水线输出) 来自**源域事件日志**的冻结重放; 归档层的哈希链负责证明该日志自结算以来**未被篡改**——内容在源域, 完整性证明在归档层, 两者各司其职 (与”档案只存哈希”的中立性自治)。
- **不承诺**: 物理世界的重演。混沌系统的”如果当初……”只能给分布, 永远不进审计报告的证据栏。
- **审计粒度 = 单域决策**: 每个域的决策只需本域信息集即可复现。跨域链路的溯源沿事实档案的哈希链回到源域——域 B 的审计不复现域 A 的决策, 只验证”域 A 确实结算过该事实” (哈希 + 签名)。
- **归档是最终一致的事件溯源复制, 不是强一致部件**: 结算结果 append-only、永不修改, 天然是 CRDT——**终局性**在写入源域日志那一刻已经成立 (事实终局原则), 归档层只是复制与公证, 复制延迟不影响任何结算逻辑。全系统因此**不存在任何跨域强一致部件**。归档层的三项职责: 不可抵赖 (哈希链 + 多方签名); 锚定时间 (周期性把哈希根锚定到外部时间源, 而非逐条共识); 抗单点灭失 (多副本异地复制)。
- **归档的中立性**: 只存**信封哈希 + 多方签名 + 因果指针**, 不存可解读的载荷——语义仍在端点, 位于基础设施层不违反元原则 5。

11. 惰性计算与订阅分级

11.1 存在即被感知

- **沉睡实体**: 楼宇、道路、管网注册进索引, 携带静态参数与极低频心跳, 无观察者即零算力。
- **按需鲜活**: 实体被订阅密度驱动升频——观察者的注意力流向哪里, 算力就流向哪里。
- **不可证伪约束**: 沉睡实体被唤醒时生成的状态, 只需不与**邻近订阅者 (P2/P3 级观察者)** 的已结算感知事实矛盾——判定集合由索引层本地查询给出 (见元原则 4), 无需任何全局视图。
- **效果**: 镜像整个园区/城市/更大范围的算力成本, 与”被观察的表面积”成正比, 而非与”世界的体积”成正比。

11.2 订阅分级 (P0–P3) 与迟滞

级别	触发	内容	频率
P0 占位	索引命中	位置 + 摘要	秒级
P1 轮廓	邻近/弱相关	平滑状态	1-5Hz
P2 完整	交互/可能干涉	完整状态	10-20Hz
P3 协同	实时配合/操控/安全关键	输入级	逐帧

- **升级由索引驱动**: 时空索引判定”扫掠体可能相交”即触发订阅升频 (碰撞/干涉是时空几何问题: 双方运动扫掠体求交, 解出相交时刻)。
- **迟滞建撤**: 双阈值 (进入小范围升级、离开更大范围才降级) + 时间迟滞, 防止边界震荡。同一套迟滞机制统一用于订阅建撤、精度升级、安全区管理。
- **交互烈度决定事件频率下限**: 越接近干涉, 频率越高、通道越可靠 (P3 走必达通道)。

11.3 事件信封：基础设施的中立性

域间流通的只有一种格式：

```
Envelope {
  protocol: ProtocolId + 版本    // 开放注册
  from:      EntityId
  channel:   ChannelId           // 时空/关系/协同通道
  stamp:     发送方局部时钟戳 + 因果向量
  payload:   opaque bytes        // 基础设施不打开
}
```

- 语义只在端点：路由层保证送达、局部有序、不篡改，不理解内容。这是元原则 5 的落实。
- 按画像分流：连续状态走可丢通道（丢失由下一帧覆盖）；事实事件（结算结果、承诺、安全告警）走必达通道。
- 隐私的架构级保障：未订阅即不下发。隐私从”承诺不收集”变为”架构上无法被未授权者看到”。

12. 连续系统与混沌封装

电磁场等连续混沌系统不进入符号层，符号层只消费离散跃迁。与前三层过滤的衔接：

1. 场-事件转换器并入第 4 章的三层过滤：场强采样感知日志，施密特迟滞 + 驻留时间判定迁移沿，聚合网关吸收抖动。SIGNAL_DEGRADED 这类事件的产生频率与链路的真实状态变化率一致，与场计算的帧率无关。
2. 生成式场模型是概率性黑箱：接口不变（场景 + 信号源 → 场强分布），版本号与置信度入档；其输出永远不直接成事件，必须过同一个决策环。
3. 反事实走 10.1 的双层分流：决策级进审计，物理级进工程迭代。

13. LLM 的位置

LLM 是世界的操作员与翻译官，不是世界本身：

```
用户输入： " 把七号机器人调到 B 区仓库待命"
→ [LLM 适配器] 解析为符号指令 { actor: AGV-07, action: MOVE, target: Anchor-Warehouse-B }
→ [目标域决策环] 预演 → 软逻辑流水线（规则过滤 → 价值 argmax→ 意图承诺）→ 结算
→ [发布] 按订阅路由
→ [LLM 叙述层] 生成报告： " 七号机器人已于 14:03 抵达 B 区 "
```

铁律：LLM 的建议必须经过规则过滤才能结算；LLM 不碰事件日志；LLM 生成的承诺类内容，未经流水线结算不能成事实——幻觉输出在架构上无法成为事实。

14. 数据流全景

```
[域 A: AGV-03 自身域]
  激光雷达 + 毫米波原始流 → 感知日志（非真源）
  → 迟滞状态机：前方障碍假设，置信度 0.72 → 迁移沿候选
  → 决策环预演：试探"预减速"计划，规则预校验通过
  → 200ms 内毫米波佐证，置信度 0.96
  → 结算：Evt-7723（人员闯入，降速至 2km/h）写入本域日志 = FACT
  → 视图投影（本域）→ 按订阅发布
```

↓ 信封路由（基础设施不理解内容）

[域 B：路口 cell 权威域]

接收 FACT，更新本域路况视图；若有他车竞争路权，按 5.4 一次定序即终局

[域 C：调度中心]

P1 订阅者，接收摘要，更新看板；无需重复计算

[观察者：安全员终端]

呈现已结算的事实序列，体验连续、无回滚、无穿帮

（反路径）若佐证否认假设：预演废弃，内存回收。

无任何事件产生，无任何补偿需要，各域毫无知觉。

15. 演进路线

阶段	目标	关键动作	验收
M0 最小细胞	单域决策环跑通	感知 → 三层过滤 → 预演 → 结算 → 实体视图（单视图）投影，约千行内核	事件日志重放后视图逐比特一致
M1 域内闭环	世界可查询、可回溯	三视图齐备；快照 + AS OF t 达标；流水线确定性验证	同输入重放逐比特一致；AS OF t 延迟 < 50ms
M2 双域互通	事实终局跨域成立	信封路由 + 订阅 P0-P2 + 乱序下双生效/权威定序 + Handoff 状态机	乱序注入下事实唯一、无回滚；边界往复穿越下权威归属任何时刻唯一；Handoff 全程执行器指令源单一（注入 B 侧独占感知风险验证）
M3 密度压力	惰性计算成立	时空索引驱动订阅分级 + 沉睡实体，十万实体同图	成本随被观察表面积线性，P0 趋零
M4 感知接入	扛得住噪声与误判	三层过滤 + 成本矩阵阈值 + 生成式场模型	洪峰注入下事件流速率有界；误报零污染
M5 审计闭环	定责可复现	事实档案 + 决策级反事实 + 重建演练	审计重放与在线判定逐比特一致
M6 生态开放	第三方可进	协议注册 + 多租户 + 跨域事实档案	租户互不感知实现，基础设施零改动

路线的组织逻辑：先跑通一个域（M0–M1，不需要任何全局基础设施），再让域与域对齐（M2），再压规模（M3）、接真实感知（M4）、闭审计环（M5）、开生态（M6）。全局基础设施从 M2 起才逐步需要，每一步独立可验收。

附录 A：核心设计原则

- 无全局世界：系统 = 自治域 + 索引 + 订阅 + 事实档案。全局状态、全局时钟、全局全序均不存在也不需要。
- 事件是状态迁移沿：感知噪声经迟滞状态机与聚合网关过滤；事件频率挂钩环境真实变化率，与传感器采样率脱钩。
- 事实终局：一次结算即成事实，不推翻、不改写；呈现史永不修改，当前状态以新事实演化。
- 真源是分区因果偏序：域内全序 + 域间 happened-before + 资源权威一次定序；全局序号仅作索引。
- 审计收窄到符号层：决策级反事实逐比特可复现，是定责唯一依据；审计粒度为单域决策，跨域溯源走哈希链；物理级反事实是分布，只用于工程迭代。归档层最终一致，全系统无跨域强一致部件。5a. 权威切换有且仅有一个承诺点：移动 Handoff 是显式状态机 (TRACKING → PRE_HANDOVER → COMMIT → TRACKING)，

- 边界重叠带提供迟滞，在途争议就地终局不迁移，承诺点之前可回退、之后无回退。5b. **执行器单一指令源**：影子者（B）在窗口期不结算，感知候选转发给在任权威（A）惯性结算；唯一例外是 A 失联时的安全级兜底事实（AUTHORITY_FALLBACK），事后专项审计。
6. **软逻辑是流水线**：规则过滤 → 价值 argmax → 意图承诺窗口，三步确定性纯函数，冲突数学上不可能。
7. **存在即被感知**：无订阅者不模拟；生成内容只受不可证伪约束。
8. **基础设施中立**：信封不透明，档案只存哈希与签名，语义只在端点，分层依赖不可逆。
9. **LLM 不碰状态**：建议必经规则过滤方能结算；未结算的生成内容无法成为事实。

附录 B：关键机制速查

机制	位置	一句话
术语链	§3	感知样本 → 迁移沿候选 → 预演 → 事实 (FACT)
三层过滤	§4	感知日志 / 施密特迟滞 + 驻留 / 聚合网关
决策环	§5.1	预演不出域，废弃零成本
事实终局	§5.2-5.3	不推翻旧事实，追加新事实
乱序处置	§5.4	双生效 / 资源权威一次定序（唯一定义处）
真源结构	§6	域内全序 + 域间因果偏序 + 全局序号仅索引
移动 Handoff	§6.4	边界重叠带 + COMMIT 唯一承诺点 + 在途争议就地终局 + 乒乓抑制
窗口期结算分界	§6.4	策略 A：影子者不结算，候选转发在任权威惯性结算；失联时安全级兜底，事后审计
不可证伪约束	§2/§11.1	只对邻近 P2/P3 订阅者的已结算感知事实成立，索引层本地可判
历史查询	§7.3	定距增量快照 + 事件增量重放，< 50ms
软逻辑流水线	§8.2	规则减法 → 价值确定性 argmax → 意图承诺窗口
阈值推导	§8.3	$= C_{fn} / (C_{fp} + C_{fn})$ ，本体继承
时钟权威	§9.2	结算归逻辑/因果时钟，资源竞争归 cell 权威
审计边界	§10	决策级逐比特可复现；物理级只出分布；档案只存哈希
惰性计算	§11.1	无订阅者不模拟，不可证伪约束
订阅分级	§11.2	P0-P3，索引驱动升频，迟滞建撤

附录 C：端到端案例集

五个完整场景，每个只走一遍主流程，展示机制在真实情境中如何咬合。

案例一：雨雾天的激光雷达（三层过滤，§4）

凌晨四点，港口，浓雾。AGV-11 的激光雷达点云信噪比暴跌，感知模型每秒输出 3000 个”前方疑似障碍”样本，置信度在 0.3–0.7 之间剧烈抖动。

- 全部 3000 个样本落入**感知日志**，滚动覆盖，事件流零写入；
- 迟滞状态机纹丝不动——没有任何一个假设能”持续 500ms 且置信度过阈”；
- 雾散后第 3 秒，真实托盘进入 5 米范围，假设持续 500ms 且双传感器佐证，**一条**迁移沿候选进入决策环，结算一条 FACT；
- 全天事件日志增加 1 条。审计员看到的不是 86,400,000 个噪声样本，而是 1 个事实 + 指向感知日志的证据指针。

展示的点：事件频率挂钩环境真实变化率，与传感器采样率和天气恶劣程度彻底脱钩。

案例二：重叠带里的鬼探头（Handoff 策略 A，§6.4）

货车 E 以 40km/h 穿越 cell-A→cell-B 的重叠带，进入 PRE_HANDOVER 第 0.8 秒：B 的路侧感知单元发现一名骑手从 B 域广告牌后冲出，直奔 E 的轨迹——**A 完全看不见**（货车挡住 A 的摄像头）。

1. B 不结算。COLLISION_RISK 作为迁移沿候选经信封路由直送 A，耗时 15ms；
2. A 的决策环消化候选，规则过滤通过（EmergencyBrake 合法），结算 FACT: EMERGENCY_BRAKE(E)，发布给 E；
3. E 的执行器只认 A 的权威链——B 从未直接对它说过话，不存在”B 说急停、A 说直行”的双指令窗口；
4. 货车停住。第 1.2 秒 COMMIT_PROPOSE→ACK→COMMIT，权威干净移交给 B；
5. 事后复盘：审计沿因果向量看到”候选（B 感知）→事实（A 结算）”的完整链，B 的感知贡献和 A 的结算责任各自清晰可归属。

展示的点：单一指令源消灭了执行器振荡，同时 B 的独占感知没有浪费——它换了条路（候选而非事实）生效，盲区不存在。

案例三：谁该为追尾负责（决策级反事实，§10）

AGV-05 在仓库追尾 AGV-06。责任听证会上，三方各执一词。

- **不做事：**没有人试图”重放物理世界看如果早 0.3 秒刹车会不会撞上”——那是物理级反事实，混沌系统只能给分布（“72% 概率避免”），不进证据栏；
- **做的事：**冻结 AGV-05 决策时的信息集——从源域日志重建”t-0.5s 时 AGV-05 掌握的全部 FACT”，加载当时的规则版本 v2.3，纯符号重放软逻辑流水线；
- **结论逐比特确定：**重放显示，AGV-05 的流水线在已知 AGV-06 减速事实的情况下仍输出”维持速度”，而同一输入下合法最优计划是”跟随减速”。**判定：决策错误，责任在 AGV-05 的调度策略版本，不在感知系统**（感知事实已在 t-0.8s 正确结算并送达）；
- 归档层哈希链证明两段日志未被篡改。听证结束，无争议空间。

展示的点：定责靠”给定信息下的决策是否合法”，不靠”物理上是否可避免”——前者逐比特可复现，后者永远只是概率。

案例四：沉睡的 19 号码头（惰性计算 + 不可证伪，§11）

19 号码头三天无人无车，在索引里沉睡，零算力。第四天，无人机 D-9 执飞巡检航线，时空索引判定其扫掠体将与码头区域相交——码头被唤醒。

- 唤醒时生成当前状态：吊机位置、集装箱堆场布局。**唯一约束：**不与 D-9（此刻唯一的 P2 订阅者）已结算的感知事实矛盾——D-9 上一帧已看到 3 号吊机位于东侧，生成的状态里 3 号吊机必须在东侧；
- 判定”哪些观察者的感知需要尊重”只需一次索引层本地查询：当前 P2/P3 订阅者 = {D-9}，没有全局视图，没有自指；
- D-9 飞离 20 秒后订阅降级，码头重新沉睡。三天沉睡 + 8 分钟鲜活，算力账单约为常驻模拟的 0.2%。

展示的点：缩窄后的不可证伪约束是可写代码的判定（getNearSubscribers(entity, level>=P2)），而不是形而上学。

案例五：LLM 的一句错话（LLM 铁律，§13）

调度员对系统说：“让 AGV-07 去 B 区。”LLM 适配器解析时产生幻觉，把目标错写成 Anchor-Warehouse-D（D 区是禁行的充电区）。

- 符号指令进入目标域决策环，软逻辑流水线第一步——规则过滤：restricted zone constraint violated, **INVALID**;
- 计划从未离开预演，零事件产生；规则系统同时生成一条 REJECTED 候选供人审阅；
- LLM 叙述层如实报告：“该指令目标位于禁行区，已拒绝。您是否指 B 区东侧装卸口？”
- 整个过程中 LLM 错得离谱，世界纹丝不动——**幻觉输出在架构上无法成为事实**，因为它过不了规则过滤这道确定性纯函数。

展示的点：LLM 的可信度不需要被信任，只需要被过滤。系统对 AI 的容错与对传感器的容错是同一个结构：不过决策环，一切皆候选。